Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Життєвий цикл розробки програмного забезпечення»

Тема: «Аналіз Вимог та Створення Документації»

Виконали:
студентки групи ІП-44
Бідюк Марія
Хмелюк Діана

Перевірив:
Альбрехт Йосип
Омелянович

Київ 2026

ЗМІСТ

1. ВСТУП.....3
1.1. Мета проєкту.....3
1.2. Опис проблем, які вирішує проєкт.....3
1.3. Основні цілі.....4
2. ОПИС СИСТЕМИ.....4
2.1. Опис користувачів (ролей).....4
2.2. Опис основних функцій.....4
3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ.....5
3.1. Основні дії та обмеження доступу.....5
3.2. Сценарії використання (User Stories та Use Cases).....5
4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ.....6
5. СТЕК ТЕХНОЛОГІЙ.....7
6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА РОЛІ ЧЛЕНІВ КОМАНДИ.....8
7. ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИМОГ.....8
8. ВИСНОВКИ.....9

1. ВСТУП

1.1. Мета проєкту

Метою проєкту є розробка веб-застосунку **«Сайт знайомств з розрахунком сумісності за матрицею долі»**, який дозволяє користувачам створювати особисті анкети, знаходити інших користувачів за спільними інтересами та встановлювати контакт. Особливість системи – поетапне розкриття персональної інформації: чутливі дані анкети стають доступними іншій стороні лише за взаємної згоди обох користувачів. Додатково система пропонує розважальну функцію оцінки нумерологічної сумісності анкет за методом «матриці долі» на основі дат народження.

1.2. Опис проблем, які вирішує проєкт

1. **Надмірна відкритість персональних даних:** більшість типових сайтів знайомств одразу показують значну частину інформації будь-якому відвідувачу, що знижує рівень приватності та підвищує ризики витоку даних і небажаних контактів.

2. **Відсутність контролю над розкриттям інформації:** користувач не може обмежити доступ до чутливих даних лише колом людей, з якими він готовий спілкуватися.

3. **Складність пошуку релевантних співрозмовників:** без структурованого пошуку за інтересами важко знайти анкети за вподобаннями серед випадкових профілів.

4. **Відсутність приводу для початку розмови:** навіть знайшовши анкету, користувачам часто бракує теми для першого повідомлення.

Проєкт вирішує ці проблеми через розподіл анкети на **Відкриту** та **Закриту інформацію** та механізм **Запрошень**: Закрита інформація стає видимою іншому користувачу лише тоді, коли обидві сторони обмінялися підтвердженими запрошеннями.

1.3. Основні цілі

- дати користувачу можливість представити себе через анкету з гнучким розподілом інформації на відкриту та закриту;
- забезпечити ефективний пошук потенційних партнерів за ключовими словами (інтересами);
- захистити приватну інформацію до моменту взаємної згоди;
- створити прозорий механізм обміну запрошеннями (надсилання, підтвердження, відхилення, відкликання);
- надати розважальну метрику сумісності за нумерологічною матрицею долі.

Процес аналізу та збору вимог реалізовано ітеративно із застосуванням гнучкої методології Agile.

2. ОПИС СИСТЕМИ

2.1. Опис користувачів (ролей)

- **Користувач (зареєстрований відвідувач):** основний актор системи. Має повний доступ до ведення анкети, пошуку за ключовими словами, обміну запрошеннями, перегляду закритої інформації (за умови взаємної згоди) та розрахунку сумісності;
- **Гість (неавторизований відвідувач):** не є окремою функціональною роллю. Доступ обмежений виключно сторінками реєстрації та входу.

2.2. Опис основних функцій

1. **Ведення анкети:** створення, редагування та видалення власної анкети, розподіл її полів на Відкриту та Закриту інформацію.
2. **Пошук анкет:** знаходження анкет за Ключовими словами (інтересами) та перегляд їхньої Відкритої інформації.

3. **Обмін запрошеннями:** надсилання запрошення, перегляд списку надісланих/отриманих запрошень, підтвердження, відхилення або відкликання.

4. **Доступ до закритої інформації:** автоматичне розкриття Закритої інформації після виконання умови взаємного підтвердження запрошень.

5. **Розрахунок сумісності за матрицею долі:** автоматичне обчислення нумерологічних показників сумісності за датами народження.

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Основні дії та обмеження доступу

- **Автентифікація:** гість реєструється (email, пароль, мінімальні дані) або входить; Користувач здійснює вхід/вихід;
- **правила приватності:** перегляд чужих анкет у результатах пошуку відображає лише Відкриту інформацію;
- **обмеження на запрошення:** користувач не може повторно надіслати Запрошення тій самій особі, доки попереднє не оброблено;
- **захист даних:** користувач не має доступу до редагування чужих анкет;
- **умова розрахунку сумісності:** доступ до нумерологічної матриці долі відкривається лише після взаємного підтвердження Запрошення.

3.2. Сценарії використання (User Stories та Use Cases)

Користувацькі історії (User Stories):

- **US-01 (Реєстрація):** *Як Гість, я хочу зареєструватися за електронною поштою, паролем, ім'ям та датою народження, щоб отримати доступ до створення анкети.*

- **US-02 (Розподіл приватності):** *Як Користувач, я хочу ділити дані анкети на Відкриту та Закриту інформацію, щоб контролювати приватність.*
- **US-03 (Пошук):** *Як Користувач, я хочу шукати анкети за ключовими словами, щоб знаходити людей зі спільними інтересами.*
- **US-04 (Обмін запрошеннями):** *Як Користувач, я хочу надсилати та підтверджувати Запрошення, щоб взаємно відкривати доступ до Закритої інформації.*
- **US-05 (Матриця долі):** *Як Користувач, я хочу переглядати сумісність за матрицею долі після підтвердження запрошення, щоб мати привід для спілкування.*

Use Case UC-1: Обмін запрошеннями та відкриття закритих даних

1. Користувач А знаходить анкету Користувача Б і натискає «Надіслати запрошення».
2. Система фіксує Запрошення зі статусом PENDING.
3. Користувач Б переглядає список отриманих запрошень та натискає «Підтвердити».
4. Система змінює статус на ACCEPTED, автоматично відкриває взаємний доступ до Закритої інформації обох анкет та запускає розрахунок сумісності за матрицею долі.

Альтернативні сценарії:

1а. Між користувачами вже існує активне запрошення (PENDING або ACCEPTED) – система не створює нове запрошення і повідомляє про це Користувача А.

3а. Користувач Б натискає «Відхилити» – статус змінюється на REJECTED, Закрита інформація залишається прихованою, розрахунок сумісності не виконується.

3b. Користувач А скасовує запрошення до відповіді Користувача Б – статус змінюється на CANCELLED.

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

Категорія	Конкретні вимірювані вимоги
Продуктивність	- завантаження сторінки анкети та результатів пошуку – **до 2 секунд** при базі до 10 000 анкет; - одночасна обробка – **щонайменше 100 сеансів** без деградації швидкодії; - розрахунок матриці долі – **не довше 1 секунди** для пари.
Надійність та доступність	- доступність системи – **не менше 99%** часу на місяць; - атомарне виконання операцій у межах однієї транзакції; - повідомлення про помилки українською мовою без розкриття системного коду/stack trace
Безпека та приватність	- хешування паролів за алгоритмом **BCrypt**; - закрита інформація фізично не передається на клієнт до виконання умови взаємної згоди; - журналювання дій доступу та захист з'єднання через **HTTPS**.
Зручність використання	- основні дії (пошук анкети, надсилання та підтвердження запрошення) виконуються не більше ніж за 3 переходи з головної сторінки; - подання результату сумісності у вигляді відсотка чи короткого тексту без складної нумерологічної термінології.

5. СТЕК ТЕХНОЛОГІЙ

- **Платформа та Backend:** Мова **Java**, серверна платформа **Spring Framework**. Рівень представлення реалізовано через **Thymeleaf-шаблони**, керовані **Spring MVC-контролерами** (@Controller).

- **Бізнес-логіка:** Сервісний рівень (@Service) із використанням Dependency Injection (@Autowired / конструктори). Реалізує перевірку запрошень, розмежування приватності, пошук за ключовими словами та алгоритм матриці долі.
- **Рівень доступу до даних: Spring Data JPA** репозиторії (@Repository) для сутностей *Анкета, Ключове слово, Запрошення*. Для складних вибірок використовуються **JPQL-запити** та **Specification API**.
- **База даних:** Реляційна СУБД **PostgreSQL**. Зв'язки між сутностями зафіксовані JPA-анотаціями (@Entity, @OneToMany, @ManyToMany).
- **Автентифікація та безпека: Spring Security** – хешування паролів (BCrypt), керування сесіями та обмеження доступу.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА РОЛІ ЧЛЕНІВ КОМАНДИ

Організація розробки: робота команди та аналіз вимог організовані за принципами методології Agile. Збір та формалізація вимог відбувалися ітеративно із розбиттям задач на короткі спринти. Завдяки постійній комунікації вдалося гнучко визначити пріоритети та усунути суперечності у функціоналі.

Розподіл обов'язків у команді:

- **Бідюк Марія:**
  - Проєктування архітектури системи та бази даних.
  - Реалізація серверної логіки (@Service): перевірка умов взаємного Запрошення, розмежування Відкритої/Закритої інформації, розрахунок сумісності за матрицею долі.
  - Налаштування Spring Security (автентифікація, хешування паролів).
- **Хмелюк Діана:**

- Розробка рівня представлення (Thymeleaf-шаблони, Spring MVC-контролери).
- Реалізація функції пошуку анкет за Ключовими словами.
- Підготовка тестових сценаріїв та документації.

7. ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИМОГ

Пріоритети визначено відповідно до концепції **Мінімально Життєздатного Продукту (MVP)**:

- **високий пріоритет (критичні для запуску MVP):** реєстрація та автентифікація, створення й редагування анкети, розподіл на Відкриту/Закриту інформацію, пошук за Ключовими словами, надсилання та підтвердження Запрошень, розкриття Закритої інформації за умови взаємної згоди;
- **середній пріоритет (покращення контролю та зручності):** вихід із системи, самостійне налаштування відкритих/закритих полів, перегляд списку запрошень, заборона повторного надсилання запрошення;
- **низький пріоритет (другорядні функції та наступні ітерації):** видалення анкети, сортування/фільтрація результатів пошуку, відкликання надісланого запрошення, розрахунок сумісності за матрицею долі.

8. ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи №1 було проведено аналіз предметної області та сформовано специфікацію вимог до веб-застосунку «Сайт знайомств».

Визначено ключову проблему проєкту – надмірну відкритість персональних даних на типових платформах знайомств та відсутність контролю користувача над тим, кому саме розкривається чутлива інформація. Запропоновано механізм її вирішення через розподіл анкети на

Відкриту та Закриту інформацію й систему взаємних Запрошень, за якої доступ до чутливих даних надається лише за згодою обох сторін.

Сформульовано функціональні вимоги до основних сценаріїв використання системи: ведення анкети, пошук за Ключовими словами, обмін запрошеннями та перегляд закритої інформації. Визначено нефункціональні вимоги щодо продуктивності, надійності, безпеки та зручності використання системи.

Як додаткову функцію реалізовано розрахунок сумісності користувачів за нумерологічною матрицею долі на основі дат народження – вона доповнює основний функціонал платформи розважальним елементом, що може слугувати приводом для першого контакту між користувачами.

Обрано технологічний стек реалізації – Java, Spring Framework (Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security), Thymeleaf для рівня представлення та PostgreSQL як СУБД. Визначено пріоритетність вимог відповідно до концепції мінімально життєздатного продукту (MVP), що дозволить забезпечити поетапну реалізацію системи в межах наступних лабораторних робіт.

Сформовані вимоги та специфікація є основою для подальшого проєктування архітектури, моделювання бізнес-процесів та реалізації системи на наступних етапах виконання проєкту.